数学试卷

注意事项：

1. 答题前，考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚.

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号. 在试题卷上作答无效.

3. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回. 满分150分，考试用时120分钟

一、单项选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 已知复数 z 满足 $z\cdot(1+\mathrm{i})=\mathrm{i}$，则 $|z|=$

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. 1　　D. $\sqrt{2}$

2. 对于正项等比数列 $\{a_n\}$，“$a_4>a_2$”是“数列 $\{a_n\}$ 是单调递增数列”的（　　）条件.

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充分必要　　D. 既不充分也不必要

3. 已知 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|$，$|\vec{b}|=1$，则向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量为

A. $-2\vec{b}$　　B. $-\frac{1}{2}\vec{b}$　　C. $\frac{1}{2}\vec{b}$　　D. $2\vec{b}$

4. 空间中有三组平行平面，第一组有3个，第二组有2个，第三组有4个，不同两组的平面都相交，且交线不都平行，则这些平面可以构成平行六面体的个数为

A. 12　　B. 18　　C. 24　　D. 30

5. 如图1，正方形 $ABCD$ 的边长为 a，取 $ABCD$ 的各边中点 E，F，G，H 作第二个正方形 $EFGH$，然后再取 $EFGH$ 的各边中点，作第三个正方形，依此方法一直继续下去，那么所有的正方形的面积之和趋近于

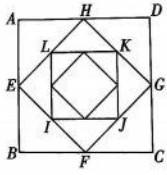


图1

A. a^2　　B. $2a^2$

C. $3a^2$　　D. $4a^2$

6. 已知 $2^x=3^y=5^z(x,y,z\neq0)$，且 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{a}{z}$，则 $a=$

A. $\log_2 3$　　B. $\log_2 5$　　C. $\log_3 5$　　D. $\log_5 6$

7. 已知 $\cos(\alpha-\beta)=\frac{1}{3}$，且 $\tan\alpha\tan\beta=\frac{1}{2}$，则 $\cos(2\alpha+2\beta)=$

A. $-\frac{79}{81}$　　B. $-\frac{80}{81}$　　C. $\frac{79}{81}$　　D. $\frac{80}{81}$

8. 如图 2，在平面直角坐标系 xOy 中，O 为坐标原点，已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左焦点为 F，左、右顶点分别为 A_1、A_2，P 点为双曲线左支上一点且满足 $PF\perp x$ 轴，点 M 为线段 PF 上一点，直线 MA_1 交 y 轴于点 E，直线 MA_2 交 y 轴于点 G，若 $|\overrightarrow{OE}|=3|\overrightarrow{OG}|$，则该双曲线的离心率为

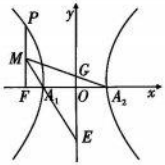


图 2

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$

C. 2　　D. 3

二、多项选择题（本大题共 3 个小题，每小题 6 分，共 18 分，在每个给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分）

9. 已知函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，$g(x)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$，则下列说法正确的有

A. $\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 是 $f(x)$ 图象的一个对称中心

B. $x=\frac{\pi}{12}$ 是 $g(x)$ 图象的一条对称轴

C. $f(x)$ 的周期也是 $g(x)$ 的周期

D. $g(x)$ 图象可以由 $f(x)$ 图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位得到

10. 已知二项式 $\left(x-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中只有第 5 项的二项式系数取得最大，则下列说法正确的是

A. $n=9$　　B. 展开式中无常数项

C. 展开式中共有 5 个有理项　　D. 展开式的所有项的系数和为 1

11. 将长为 $\sqrt{3}$，宽为 1 的长方形 $ABCD$ 沿着对角线 AC 旋转一周形成几何体 M，记 M 的外轮廓所围几何体为 I，则下列说法正确的是

A. I 能容纳底面半径为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，高为 $\frac{3}{2}$ 的圆锥

B. 能容纳 I 的最小球的半径为 1

C. 若圆柱的轴为直线 AC，则 I 能容纳的这类圆柱的最大体积为 $\frac{2\pi}{3}$

D. I 能容纳的最大球的半径大于 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

12. 已知等差数列$\{a_n\}$，S_n 为其前 n 项和，若 $S_3=3$，a_2 与 a_5 的等差中项为 4，则 $a_n=$_____.

13. 圆心在射线 $y=\frac{1}{2}x(x\geqslant 0)$上，与 y 轴相切，且被 x 轴所截得的弦长为 $2\sqrt{3}$的圆的方程为_____.

14. 已知关于 x 的方程 $e^{ax}+e^{a(2-x)}=-x^2+2x+b$ 有解，则 $b-a+1$ 的最小值为_____.

四、解答题（共 77 分. 解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15.（本小题满分 13 分）

已知 a，b，c 分别为锐角 $\triangle ABC$ 三个内角 A，B，C 的对边，S 为三角形 $\triangle ABC$ 的面积，且满足 $c\cos A+\sqrt{3}c\sin A=b+a$.

（1）求角 C 的大小；

（2）若 $S=4\sqrt{3}$，求 b 的取值范围.

16.（本小题满分 15 分）

为了研究高三学生的性别与身高是否大于 170cm 的关联性，调查了某中学所有高三年级的学生，整理得到如下列联表一；然后从该校所有高三学生中获取容量为 100 的样本，整理后得到如下的列联表二：

表一：

性别	身高		合计
	低于 170cm	不低于 170cm	
女	360	90	450
男	100	450	550
合计	460	540	1000

表二：

性别	身高		合计
	低于 170cm	不低于 170cm	
女	25	15	40
男	25	35	60
合计	50	50	100

χ^2 独立性检验中的几个常用的小概率值和相应的临界值表：

α	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
x_α	2.706	3.841	6.635	7.879	10.828

（1）从表一中随机抽取一人，分别用 A_1、A_2 表示抽到男生、女生，用 B 表示抽到学生身高不低于 170cm，计算 $P(B\mid A_1)$，$P(B\mid A_2)$，并判断该中学高三年级学生的性别和身高是否有关联？

（2）请根据表二，依据 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，能否认为该中学高三年级学生的性别与身高有关联？对比第一问的结论，请分析两种判断方式的可靠性. 为了得到准确的结论，请提出可行性建议；

（3）现在从表二中，抽取样本容量为 10 的样本，其中女生样本数据为：156、157、165、172（单位：cm），男生样本数据为：163、166、168、171、174、176（单位：cm）；求出这个样本的第 70 百分位数，并从低于第 70 百分位数的样本数据中抽取 3 人，记 X 为抽到的男生人数，求 X 的分布列及数学期望.

17.（本小题满分 15 分）

如图 3，在三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $APB\perp$ 平面 PBC，平面 $APC\perp$ 平面 PBC.

（1）求证：$AP\perp$ 平面 PBC；

（2）若 $PB=PC$，二面角 $A-BC-P$ 的大小为 $60°$，$PA=3\sqrt{3}$，$BC=6$. 若 Q 为平面 PBC 内一动点，满足 $QB+QC=2\sqrt{11}$，求 AQ 与平面 PBC 所成角的正弦值的最小值.

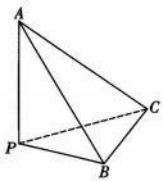


图 3

18.（本小题满分 17 分）

如图 4，A_1，A_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$ 的左、右顶点，$A_1A_2=2$，双曲线的两条渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$.

（1）求双曲线的标准方程；

（2）点 P 在直线 $x=\frac{1}{2}$ 上运动，直线 PA_1 交双曲线左支于点 M，直线 PA_2 交双曲线右支于点 $N(M,\ N$ 与 $A_1,\ A_2$ 不重合).

①求直线 A_1M 与 A_2M 的斜率之积；

②问直线 MN 是否过定点？如果过定点，请求出定点坐标；如果不过定点，请说明理由.

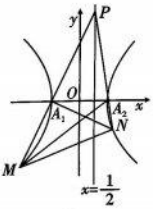


图 4

19.（本小题满分 17 分）

已知函数 $f(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}+m\sin x(m\in\mathbf{R})$，其中 $e=2.71828\cdots$.

（1）当 $m=-\frac{1}{2}$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,\ f(0))$ 处的切线方程；

（2）若对于 $\forall x\in\mathbf{R}$，$f'(x)\geqslant m+1$ 恒成立，求 m 的取值范围；

（3）对于定义域为 D 的函数 $d(x)$，规定 $F_d(x)=\frac{2|x|}{d(x)-d(-x)}(x\in D,\ -x\in D,\ d(x)\neq d(-x))$.

当 $m=-1$ 时，令 $g(x)=e^{1-|x|}\cdot F_f(x)$，求关于 x 的不等式 $g(x^2+x-6)\geqslant g(-2x^2+4x+6)$ 的解集.